

小红书数据中台智能报告 Agent

产品说明 · 架构图 · Agent 协作图 · 面试讲述稿

项目定位

建立在 XHS Data Center 之上的 AI 洞察生成层，把小红书数据资产自动加工成可交付的品牌健康度诊断报告。

生成日期：2026-04-29

小红书数据中台智能报告 Agent 产品说明

版本：v1.0

文档类型：产品经理面试项目说明

项目名称：小红书数据中台智能报告 Agent

日期：2026-04-29

1. 项目一句话

小红书数据中台智能报告 Agent 是建立在 XHS Data Center 之上的 AI 洞察生成层。它把中台沉淀的笔记、达人、搜索词、评论和竞品数据，自动加工成品牌健康度诊断报告，面向品牌市场负责人、内容运营团队和销售顾问，提供可直接用于复盘、提案和策略讨论的 Markdown、HTML、JSON 三类交付物。

2. 背景与问题

品牌团队在小红书经营中经常需要回答这些问题：

- 品牌近 30/90/180 天在小红书的声量、互动、收藏和评论表现如何？
- 和竞品相比，品牌到底是声量领先、互动领先，还是内容效率偏弱？
- 哪些内容主题、搜索关键词、达人类型值得继续投入？
- 受众在评论区体现了哪些购买动机、顾虑和使用场景？
- 管理层需要的是一份完整结论，而不是零散表格和人工截图。

原有数据中台已经解决了采集、检索、看板和详情页问题，但从“数据可查”到“结论可用”仍需要大量人工分析。这个 Agent 项目的产品价值，就是把数据中台升级为“可自动生成策略洞察的智能分析平台”。

3. 目标用户

品牌市场负责人

希望快速判断品牌在小红书的经营健康度、主要机会和风险，用于月度复盘或投放决策。

内容运营团队

关注爆文模式、关键词机会、达人结构、用户评论反馈，希望把报告结论转成内容 brief 和选题方向。

销售 / 咨询顾问

需要快速为潜在客户生成一份高质量品牌诊断报告，用于售前提案和客户沟通。

数据分析师 / 产品运营

关注指标口径、数据质量、证据链和可复用结构，希望报告不是一次性文本，而是可进入系统继续展示和追踪的结构化资产。

4. 产品定位

产品定位不是“AI 写报告工具”，而是“小红书数据中台的智能洞察生产线”。

它的核心差异在于：

- 数据来自自有小红书数据库，而不是只靠大模型常识。
- 指标由 SQL 聚合和结构化数据模型生成，保证口径稳定。
- Agent 只负责解释、归纳、诊断和表达，结论必须回到证据。
- 输出既能给人读，也能给系统复用。

5. 核心能力

5.1 品牌健康度报告生成

用户输入品牌、品类、核心产品、竞品和时间窗口后，系统自动生成品牌健康度报告。报告覆盖声量渗透、互动质量、内容资产、搜索占位、达人结构和转化潜力等维度。

5.2 数据证据包构建

DataScoutAgent 从 PostgreSQL 只读查询数据，生成 EvidencePack：

- 品牌全量相关笔记聚合指标
- 竞品全量聚合指标
- 分层抽样的高互动、高收藏、高评论、高分享、最新笔记
- TOP 作者与达人结构
- 搜索关键词、主题、周趋势和覆盖诊断
- 评论样本和数据质量标记

5.3 多 Agent 分工分析

不同 Agent 分别负责外部背景、指标分析、内容洞察、受众洞察、诊断建议、事实校验、总编润色和章节写作，形成从数据到判断再到报告表达的链路。

5.4 事实校验与置信度控制

报告在生成前经过 FactCheckAgent 校验。缺少证据的结论会降级、删除或增加免责声明。数据不足时，系统会明确标注 ok、warning、limited 等数据质量状态。

5.5 多格式输出

每次运行输出：

- Markdown：方便复制到飞书、Notion、面试材料或内部文档。
- HTML：适合销售提案、客户演示和可视化阅读。
- JSON：适合前端看板、后续报告库和结构化复用。

6. 典型用户流程

- 用户在数据中台或命令行输入品牌 brief：品牌、品类、核心产品、竞品和时间窗口。
- 系统从小红书数据库召回相关笔记、关键词、作者、评论和竞品指标。
- 数据被压缩成适合 LLM 处理的 EvidencePack，同时保留全量指标口径。
- 多个 Agent 按顺序协作，分别生成指标洞察、内容洞察、受众洞察和诊断建议。
- FactCheckAgent 对结论做证据校验和风险降级。
- ReportDataComposer 把所有结果整理成统一 JSON。
- ExecutiveEditorAgent 和 SectionWriterAgent 把结构化洞察改写为管理层可读报告。
- HtmlRenderer 和 MarkdownRenderer 输出最终交付物。

7. 关键产品设计

7.1 数据可信优先

系统把 SQL 聚合结果作为核心事实来源。大模型不能凭空扩展数据结论，只能基于 EvidencePack 做解释、归纳和表达。

7.2 全量指标 + 抽样证据

核心指标使用全量相关数据库聚合，保证数字口径稳定。发送给 LLM 的笔记、评论、作者样本会被压缩，避免上下文过长和成本失控。

7.3 快慢模型路由

外部背景和事实校验使用 fast model，指标、内容、受众、诊断、总编和章节写作使用 pro model。这样兼顾成本、速度和关键结论质量。

7.4 可降级运行

系统支持 offline 模式、本地 deterministic agent、关闭外部背景、关闭 pro editor、checkpoint none/memory/sqlite 等配置。即使 LLM 或某个高级节点失败，也能用结构化 fallback 生成可用报告。

7.5 输出即资产

JSON 输出不是附属品，而是产品资产。它可以被前端报告页、报告库、客户项目沉淀、指标追踪和后续二次分析复用。

8. 产品价值

对业务

把一份品牌诊断从人工整理数小时压缩到自动生成，提升售前提案和运营复盘效率。

对用户

让非数据背景的市场负责人也能读懂品牌当前状态、核心问题和下一步动作。

对平台

让数据中台从“查数据”升级为“产出洞察”，提高数据资产复用率和产品商业化空间。

对面试项目表达

这个项目可以体现完整 PM 能力：用户问题定义、数据产品设计、AI Agent 编排、可信 AI 输出、工程降级策略、报告交付体验和商业场景闭环。

9. 可衡量指标

- 报告生成耗时：从输入 brief 到生成 Markdown/HTML/JSON 的总耗时。
- 报告可用率：成功输出完整报告的运行占比。
- 数据覆盖率：品牌相关笔记数、评论样本数、作者样本数、竞品可比数据完整度。
- 事实校验通过率：approved claims 占总 claims 比例。
- 销售使用率：报告被用于客户沟通、提案或复盘的次数。
- 人工节省时间：单份报告相比人工分析节省的小时数。

10. 后续演进

- 接入数据中台前端，形成“品牌页一键生成报告”。
- 建立报告库，支持历史报告检索、对比和复用。
- 增加可编辑报告工作台，让用户调整章节、重点和语气。
- 将报告结论反写到品牌看板，形成指标追踪和 90 天行动复盘。
- 支持行业报告、达人投放复盘、竞品专项和新品上市诊断等模板。

小红书数据中台智能报告 Agent 架构与协作图

版本：v1.0

文档类型：架构图 / Agent 协作图 / 面试展示材料

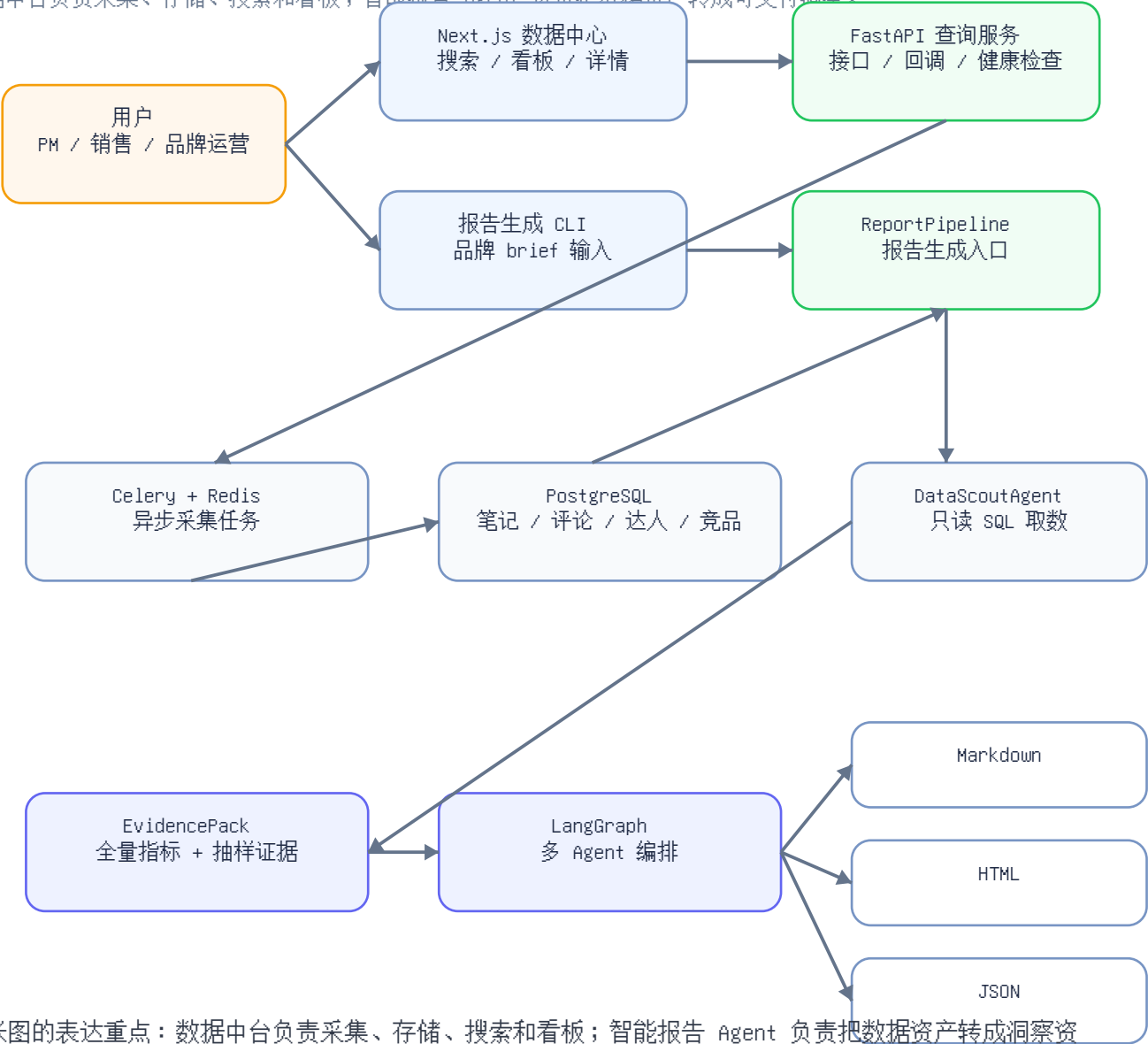
项目名称：小红书数据中台智能报告 Agent

日期：2026-04-29

1. 产品总架构图

产品总架构图

数据中台负责采集、存储、搜索和看板；智能报告 Agent 负责把数据资产转成可交付洞察。

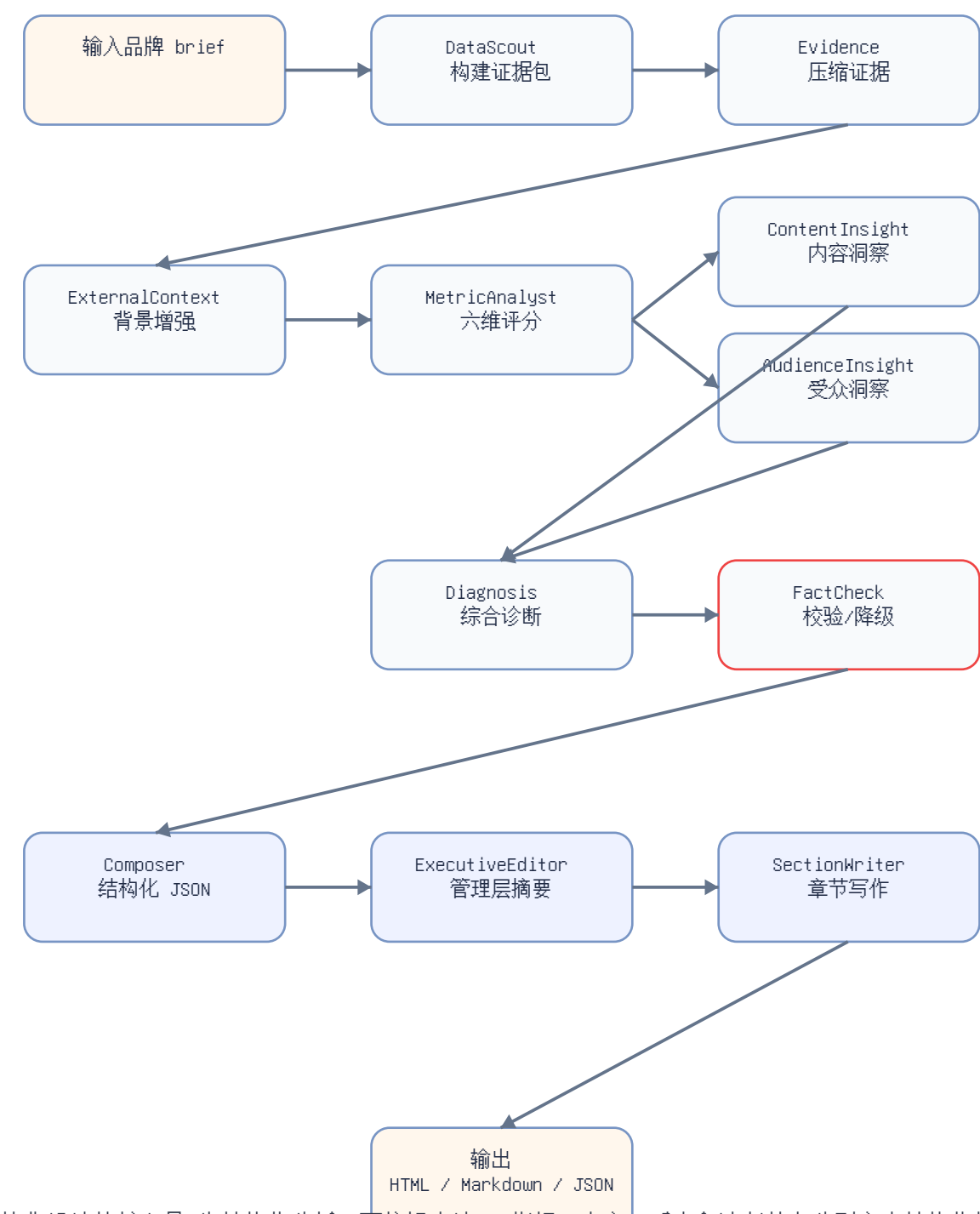


这张图的表达重点：数据中台负责采集、存储、搜索和看板；智能报告 Agent 负责把数据资产转成洞察资产。两者组合后，产品从“数据可查”升级为“结论可交付”。

2. Agent 协作流程图

Agent 协作流程图

先结构化分析，再编辑表达；FactCheckAgent 负责守住可信边界。

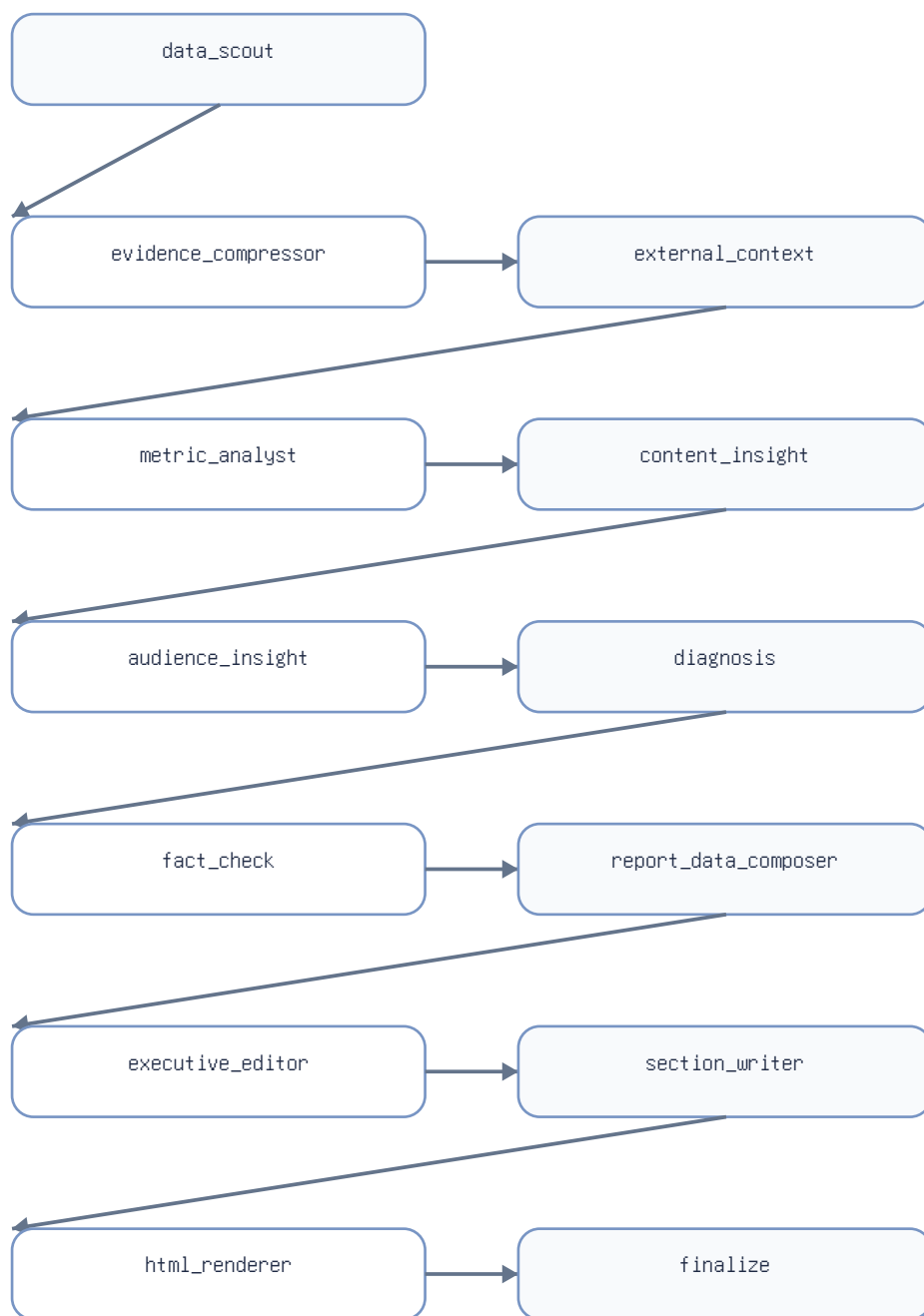


协作设计的核心是“先结构化分析，再编辑表达”。指标、内容、受众和诊断节点分别产出结构化结果，FactCheckAgent 负责守住可信边界，最后再进入总编和章节写作。

3. LangGraph 编排图

LangGraph 编排图

ReportState 在节点之间传递，每个节点写入自己的结构化产物。



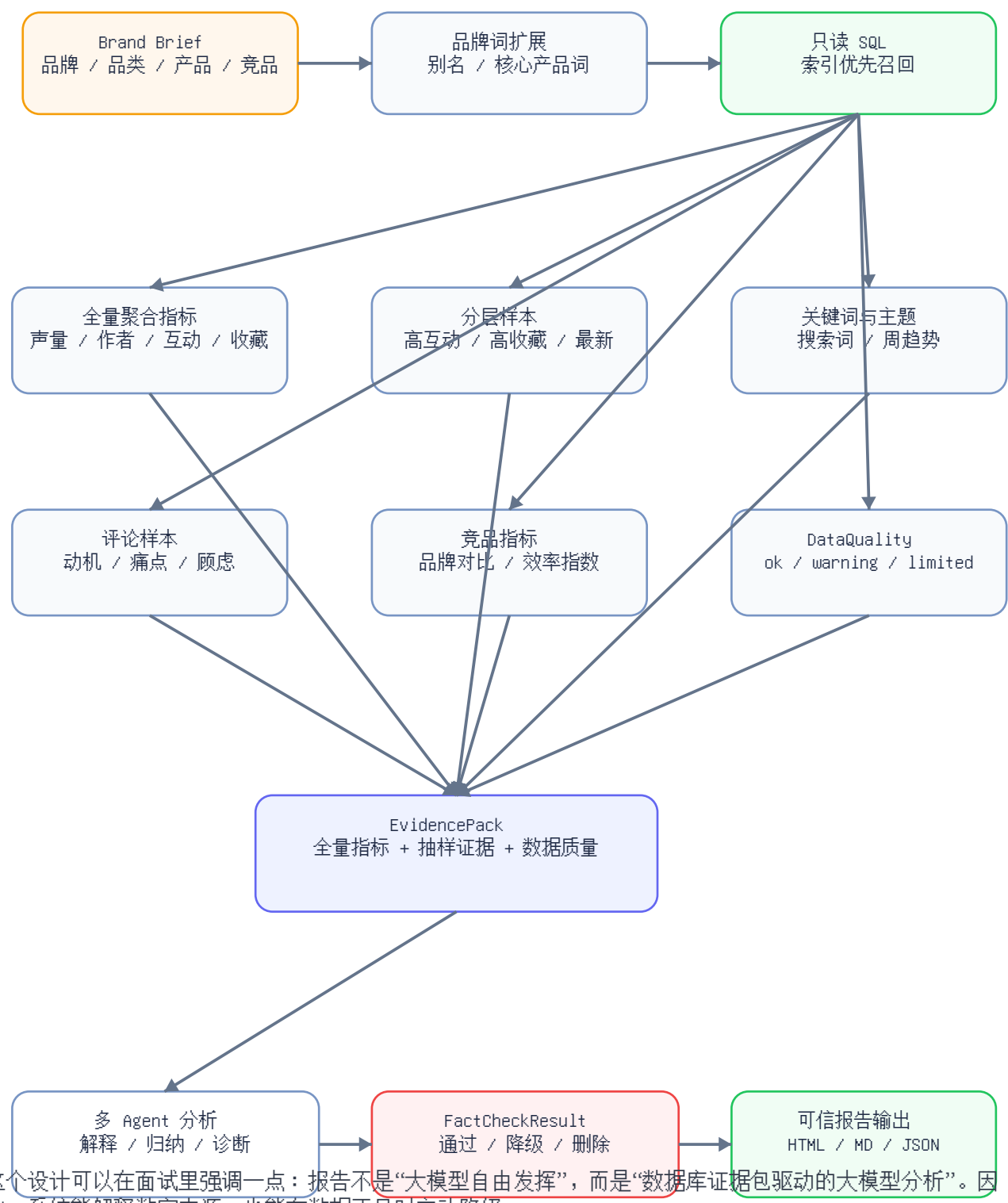
说明：content_insight 与 audience_insight 在产品逻辑上可并行，当前代码以确定性状态流组织，便于 checkpoint 和 fallback。

项目使用 LangGraph StateGraph 编排，状态对象是 ReportState。每个节点只读上一阶段必要字段，并向 state 写入自己的结构化产物。当前链路以确定顺序为主，但内容洞察和受众洞察在产品逻辑上是并行分支，未来可进一步异步化。

4. 数据流与证据链

数据流与证据链

报告不是大模型自由发挥，而是数据库证据包驱动的大模型分析。



这个设计可以在面试里强调一点：报告不是“大模型自由发挥”，而是“数据库证据包驱动的大模型分析”。因此，系统能解释数字来源，也能在数据不足时主动降级。

5. 模块职责

模块	主要职责	产品价值
----	------	------

XHS Data Center	采集、回调、入库、搜索、看板、详情页	沉淀小红书数据资产
DataScoutAgent	从 PostgreSQL 生成 EvidencePack	把底层数据变成报告可用证据
LangGraph Workflow	编排多 Agent 节点和 checkpoint	让报告链路可追踪、可恢复
JsonAgent / OfflineAgent	LLM JSON 输出或本地离线 fallback	兼顾质量、稳定性和验证便利
ReportDataComposer	汇总分析结果为统一 JSON	让报告能被前端和系统复用
ExecutiveEditorAgent	管理层摘要和主叙事	提升报告可读性和商业表达
SectionWriterAgent	生成章节化报告内容	让报告接近咨询交付物
Renderers	输出 Markdown 和 HTML	覆盖内部文档和客户演示场景

6. 技术与产品取舍

为什么不只做看板？

看板适合探索数据，但管理层和客户更需要明确结论。Agent 报告层把“用户自己看数据”变成“系统给出诊断和行动建议”。

为什么需要多个 Agent？

品牌健康度报告包含指标、内容、受众、诊断、事实校验和表达。拆成多个 Agent 后，每个节点职责清晰，输出结构可验证，也便于后续替换模型或单独优化。

为什么输出 JSON？

Markdown 和 HTML 解决阅读和展示，JSON 解决产品化复用。未来报告库、品牌页报告卡片、历史对比和行动追踪都可以基于 JSON 扩展。

为什么保留 offline 模式？

offline 模式可以在不调用外部 LLM 的情况下验证取数、编排、schema、渲染和降级链路，适合测试、演示和异常排查。

7. 面试讲述建议

可以用这条主线介绍项目：

- 我先做了小红书数据中台，解决数据采集、搜索、看板和详情页的数据资产沉淀问题。
- 但真实业务里，品牌方不只需要查数据，还需要能拿去开会和提案的诊断报告。
- 所以我在数据中台上设计了智能报告 Agent，把数据库里的笔记、评论、达人、关键词和竞品指标转成 EvidencePack。
- 再通过多 Agent 分工，完成指标分析、内容洞察、受众洞察、诊断建议、事实校验和报告写作。
- 最终输出 Markdown、HTML、JSON，分别服务文档协作、客户演示和系统复用。

- 这个项目的关键不是“让 AI 写得更像报告”，而是“让 AI 基于可信数据和证据链生成可交付的业务结论”。

小红书数据中台智能报告 Agent 面试讲述稿

版本：v1.0

文档类型：产品经理面试讲述稿

日期：2026-04-29

1. 30 秒项目介绍

我做的是一个“小红书数据中台 + 智能报告 Agent”的项目。数据中台负责采集、搜索、看板和详情页，把小红书笔记、达人、评论、搜索词和品牌关系沉淀到 PostgreSQL；智能报告 Agent 负责在这个数据底座上自动生成品牌健康度诊断报告。

用户只需要输入品牌、品类、核心产品、竞品和时间窗口，系统就能生成 Markdown、HTML 和 JSON 三类报告。它解决的不是简单写作问题，而是把“可查的数据”转成“可交付的业务洞察”。

2. 3 分钟讲述主线

背景

品牌方在小红书运营中经常需要做月度复盘、竞品分析和投放提案。传统方式是运营或分析师从多个页面导出数据、截图、人工归纳，再写成报告，效率低且口径不稳定。

我先做了小红书数据中台，解决了搜索、采集、看板和数据沉淀问题。但中台解决的是“数据在哪里”，还没有解决“结论是什么”。所以我继续在数据中台上加了一层智能报告 Agent。

用户与场景

核心用户有三类：

- 品牌市场负责人：想快速知道品牌在小红书健康度如何。
- 内容运营团队：想知道爆文模式、关键词机会和达人方向。
- 销售 / 咨询顾问：想快速生成一份客户提案级报告。

产品方案

用户输入品牌 brief 后，系统先通过 DataScoutAgent 从 PostgreSQL 只读查询数据，生成 EvidencePack。这个证据包包括全量指标、竞品指标、TOP 笔记、TOP 作者、搜索关键词、评论样本和数据质量标记。

然后 LangGraph 编排多个 Agent：

- MetricAnalystAgent 负责六维健康度评分。
- ContentInsightAgent 负责内容主题和爆文模式。
- AudienceInsightAgent 负责受众动机、痛点和使用场景。
- DiagnosisAgent 负责综合诊断和 90 天行动建议。
- FactCheckAgent 负责事实校验和结论降级。

- ExecutiveEditorAgent 和 SectionWriterAgent 负责管理层摘要和章节化报告表达。

最后系统输出 Markdown、HTML 和 JSON。Markdown 适合文档协作，HTML 适合客户演示，JSON 适合前端报告库和后续复用。

我的产品判断

这个项目里最重要的取舍是“数据可信优先”。我没有让大模型自由发挥，而是让它基于数据库证据包生成结论。核心指标来自 SQL 全量聚合，LLM 只做解释、归纳和表达；如果评论不足或数据不完整，报告会主动降低置信度。

结果与价值

这个项目把一份品牌小红书诊断从人工数小时整理，变成可自动生成的标准化交付物。它让数据中台从“查数据工具”升级成“洞察生产平台”，也为后续报告库、品牌页一键生成报告、历史对比和行动追踪打下基础。

3. 可展示亮点

- ****完整产品闭环****：采集、入库、搜索、分析、报告、交付物。
- ****AI 与数据结合****：不是单纯 prompt 工具，而是数据库证据驱动的 Agent。
- ****多 Agent 分工****：指标、内容、受众、诊断、事实校验、总编写作职责清晰。
- ****可信 AI 设计****：FactCheck、DataQuality、置信度、免责声明、fallback。
- ****商业场景明确****：品牌复盘、售前提案、内容策略、竞品分析。
- ****可产品化扩展****：报告库、前端一键生成、历史对比、模板化行业报告。

4. 面试官可能追问

Q1：为什么不直接用 ChatGPT 写报告？

直接写报告最大的问题是数据不可控、口径不稳定、结论难追溯。我的方案是先由数据中台生成 EvidencePack，核心数字来自 SQL 聚合，大模型只负责分析和表达。这样既有 AI 的效率，也保留了数据产品的可信度。

Q2：为什么要拆成多个 Agent？

因为品牌健康报告本身是多任务的：指标分析、内容洞察、受众理解、诊断建议、事实校验和报告表达关注点不同。拆分后每个节点的输入输出更清晰，方便测试、降级和替换模型。

Q3：怎么控制幻觉？

第一，核心指标不让模型计算，直接来自数据库。第二，所有 Agent 输出都有 Pydantic schema 校验。第三，FactCheckAgent 会把缺少证据的结论降级或删除。第四，报告会根据 DataQuality 标记补充限制说明。

Q4：这个项目未来怎么商业化？

可以从三个方向走：品牌健康度报告订阅、销售提案自动化、行业/竞品洞察模板。底层数据中台沉淀数据资产，报告 Agent 提供可直接交付的洞察产品。

